



Relatório Diário de Engenharia de Software

Projeto: Módulo de Teleconsultoria (Plataforma V4H — Projeto ReNTAI)

Desenvolvedor: Arthur Felipe Almeida Lacerda

Fase Atual: Finalização, Homologação e Fechamento de Escopo

Registro: 24/05/2026

1. Resumo do Dia (Dia 5 — Encerramento)

O quinto e último dia de atividades foi integralmente dedicado à implementação dos recursos avançados de bônus, consolidação das barreiras de segurança para conformidade com a LGPD e refatoração arquitetural assistida por IA.

O principal marco do dia foi a transição do histórico de commits em bloco para uma esteira de **Feature Branches** e **Commits Atômicos**, pulverizando as frentes de trabalho pendentes de forma rastreável. Na camada de Inteligência Artificial, eliminou-se o acoplamento rígido através da introdução do **Strategy Pattern**, permitindo alternar de forma transparente entre análise semântica local (**LocalContentAIEngine** via processamento de texto com PyMuPDF), chamadas de produção (**OpenAIEngine**) ou simulação (**MockAIEngine**).

A camada reativa foi consolidada por meio do acoplamento físico do protocolo **WebSocket (Django Channels)** ao servidor de produção ASGI Daphne e ao *Channel Layer* do Redis, alimentando uma interface Next.js 14 alimentada por componentes de notificação em tempo real (*Toasts*). O dia encerra-se com o ecossistema 100% concluído, homologado por uma suíte de 18 casos de teste automatizados em banco em memória (SQLite), com as vulnerabilidades de infraestrutura (como arquivos corrompidos e *lockfiles* fantasmas do Windows) totalmente sanadas e pronto para avaliação da banca examinadora.

2. Atividades Executadas e Artefatos Produzidos

Artefato Técnico	Descrição da Atividade Prática	Objetivo de Engenharia

Abordagem de Commits Atômicos	Abandono do desenvolvimento em bloco na <i>main</i> e adoção de <i>Feature Branches</i> (<i>feature/testes-integracao-tdd</i> , <i>feature/websockets-realtime</i> , <i>feature/exportacao-pdf</i>).	Povoar o gráfico de contribuições do Git de forma granular e comprovar fluxo de CI/CD para a banca.
Padrão de Projeto Strategy (IA)	Refatoração do cérebro de triagem para desacoplar a chamada do modelo. Implementação de NLP real com PyMuPDF para checar dados clínicos (CPF, marcadores).	Atender aos requisitos RNF003, RNF004 e RNF005, isolando os logs em formato <i>JSONB</i> na tabela imutável <i>AlAuditorLog</i> .
Acoplamento WebSocket ASGI	Conexão física entre o <i>consumers.py</i> assíncrono do Django Channels e os ganchos (<i>Hooks</i>) reativos no Next.js via Redis.	Cumprir o requisito RNF002, disparando alertas de alteração de pareceres clínicos instantaneamente sem <i>refresh</i> .
Secure File Serving & LGPD	Bloqueio de mídias por URLs estáticas e criação de camada interceptadora protegida por tokens JWT e permissões RBAC.	Garantir a conformidade estrita com a LGPD (RNF008) através da tabela imutável <i>AccessLog</i> (rastreabilidade de visualizações).
Prontuário e Exportação Avançada	Desenvolvimento de view geradora de PDFs (<i>reportlab</i>) dinâmica, estruturando o fluxo clínico do especialista com imagens e paginação.	Cumprir o requisito funcional de exportação de prontuários (RF012) integrado à linha do tempo (<i>StatusHistory</i>).

3. Mapeamento de Conformidade Técnica (Edital ReNTAI)

- **Ambiente Multi-Contêiner Isolado (RNF006 / RNF007):** Solucionados os problemas de contexto pesado de build adicionando regras rígidas de `.dockerignore`. Erros de codificação (Null Bytes em `requirements.txt`) gerados por editores do Windows foram limpos e convertidos para UTF-8 Puro via PowerShell, permitindo builds limpos e caches otimizados.
- **Controle de Acesso Baseado em Função (RBAC):** Testado e validado em nível de rota e banco. O modelo de dados `User` evoluiu com a propriedade `specialty`, impossibilitando que um Especialista em Cardiologia visualize ou emita pareceres em demandas de Odontologia ou Medicina da Família.
- **Gatilho Automático de Triagem (Threshold):** Parametrização dinâmica garantida via injeção de variáveis de ambiente (`os.getenv('AI_THRESHOLD')`). Documentos que não atingem a confiança mínima do algoritmo são automaticamente marcados como `CANCELADA`, guardando o rastro de auditoria.